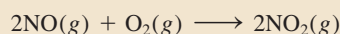


Al combinar estos pasos en una sola ecuación, escribimos

$$9.89 \text{ g H}_2 \times \frac{1 \text{ mol H}_2}{2.016 \text{ g H}_2} \times \frac{2 \text{ mol Li}}{1 \text{ mol H}_2} \times \frac{6.941 \text{ g Li}}{1 \text{ mol Li}} = 68.1 \text{ g Li}$$

Verificación Hay aproximadamente 5 moles de H_2 en 9.89 g de H_2 , así que se necesitan 10 moles de Li. Con base en la masa molar aproximada de Li (7 g), ¿la respuesta parece razonable?

Ejercicio de práctica La reacción entre el óxido nítrico (NO) y oxígeno para formar dióxido de nitrógeno (NO_2) es un paso determinante para la formación de esmog fotoquímico:



¿Cuántos gramos de O_2 serán necesarios para producir 2.21 g de NO_2 ?

Problema similar: 3.66.

 Animación
Reactivo limitante

Revisión de conceptos

¿Cuál de las expresiones es correcta para la ecuación siguiente?



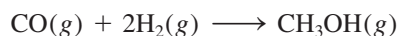
- Se producen 6 g de H_2O para cada 4 g de NH_3 que ha reaccionado.
- Se produce 1 mol de NO por mol de NH_3 que ha reaccionado.
- Se producen 2 moles de NO por cada 3 moles de O_2 que ha reaccionado.

3.9 Reactivo limitante

Cuando un químico efectúa una reacción, generalmente los reactivos no están presentes en las **cantidades estequiométricas** exactas, es decir, en las *proporciones que indica la ecuación balanceada*. Debido a que la meta de una reacción es producir la cantidad máxima de un compuesto útil a partir de las materias primas, con frecuencia se suministra un gran exceso de uno de los reactivos para asegurar que el reactivo más costoso se convierta por completo en el producto deseado. En consecuencia, una parte del reactivo sobrará al final de la reacción. *El reactivo que se consume primero en una reacción* se denomina **reactivo limitante**, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. Cuando este reactivo se consume, no se puede formar más producto. Los **reactivos en exceso** son los *reactivos presentes en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante*.

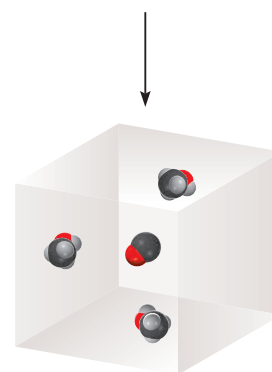
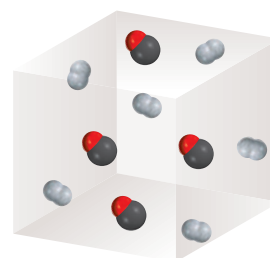
El concepto de “reactivo limitante” es análogo a la relación entre varones y mujeres en un concurso de baile de un club. Si hay 14 varones y sólo nueve mujeres, únicamente se podrán completar nueve parejas mujer/varón. Cinco varones se quedarán sin pareja. Así, el número de mujeres *limita* el número de varones que podrán bailar en el concurso y se presenta un *exceso* de varones.

Considere la síntesis industrial del metanol (CH_3OH) a partir del monóxido de carbono e hidrógeno a altas temperaturas:



Suponga que en un inicio se tienen 4 moles de CO y 6 moles de H_2 (figura 3.9). Una forma de determinar cuál de los dos reactivos es el limitante es calcular el número de moles de CH_3OH obtenidos de las cantidades iniciales de CO y H_2 . Con base en la defi-

Antes del inicio de la reacción



Después que se ha completado la reacción



Figura 3.9 Al comienzo de la reacción, había seis moléculas de H_2 y cuatro de CO. Al final, todas las moléculas de H_2 se consumieron y sólo quedó una de CO. Por lo tanto, la molécula de H_2 es el reactivo limitante y CO es el reactivo en exceso. También puede considerarse que cada molécula es un mol de la sustancia en esta reacción.

nición anterior podemos ver que sólo el reactivo limitante producirá la mínima cantidad de producto. Si se inicia con 4 moles de CO, observamos que el número de moles de CH₃OH que se produce es

$$4 \text{ mol } \text{CO} \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{OH}}{1 \text{ mol } \text{CO}} = 4 \text{ mol CH}_3\text{OH}$$

y al iniciar con 6 moles de H₂, el número de moles de CH₃OH formados es

$$6 \text{ mol } \text{H}_2 \times \frac{1 \text{ mol CH}_3\text{OH}}{2 \text{ mol } \text{H}_2} = 3 \text{ mol CH}_3\text{OH}$$

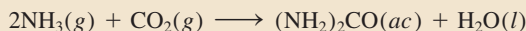
Puesto que el H₂ genera una menor cantidad de CH₃OH, éste debe ser el reactivo limitante. Por lo tanto, el CO es el reactivo en exceso.

En los cálculos estequiométricos en los que hay un reactivo limitante, el primer paso consiste en determinar cuál de los reactivos es el reactivo limitante. Una vez que se ha identificado éste, el resto del problema se puede resolver como se estudió en la sección 3.8. En el siguiente ejemplo se muestra este procedimiento.



Ejemplo 3.15

La síntesis de urea [(NH₂)₂CO] se considera el primer ejemplo reconocido de la preparación de un compuesto biológico a partir de reactivos no biológicos, lo que desafía la noción de que los procesos biológicos implican una “fuerza vital” presente sólo en sistemas vivos. Hoy en día la urea se produce industrialmente a partir de la reacción del amoníaco con dióxido de carbono.



En un proceso se hacen reaccionar 637.2 g de NH₃ con 1 142 g de CO₂. a) ¿Cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? b) Calcule la masa de (NH₂)₂CO que se formará. c) ¿Cuánto del reactivo en exceso (en gramos) quedará sin reaccionar al finalizar la reacción?

a) Estrategia El reactivo que produce menos moles de producto es el reactivo limitante debido a que limita la cantidad de producto que se puede formar. ¿Cómo se calcula la cantidad de producto a partir de la cantidad de reactivo? Lleve a cabo este cálculo con cada reactivo, después compare los moles de producto (NH₂)₂CO, que se formaron con las cantidades dadas de NH₃ y CO₂ para determinar cuál de los dos es el reactivo limitante.

Solución Realizamos dos cálculos separados. Comenzamos con los 637.2 g de NH₃, calculamos el número de moles de (NH₂)₂CO que se podrían producir si todo el NH₃ reaccionara de acuerdo con las siguientes conversiones:



La combinación de estas conversiones en un solo paso se escribe

$$\begin{aligned} \text{moles de (NH}_2)_2\text{CO} &= 637.2 \text{ g } \text{NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol } \text{NH}_3}{17.03 \text{ g } \text{NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO}}{2 \text{ mol } \text{NH}_3} \\ &= 18.71 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO} \end{aligned}$$

En segundo lugar, para 1 142 g de CO₂, las conversiones son



El número de moles de (NH₂)₂CO que se podrían producir si todo el CO₂ reaccionase sería

$$\begin{aligned} \text{moles de (NH}_2)_2\text{CO} &= 1\,142 \text{ g } \text{CO}_2 \times \frac{1 \text{ mol } \text{CO}_2}{44.01 \text{ g } \text{CO}_2} \times \frac{1 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO}}{1 \text{ mol } \text{CO}_2} \\ &= 25.95 \text{ mol (NH}_2)_2\text{CO} \end{aligned}$$

(continúa)

Por lo tanto, el NH_3 debe ser el reactivo limitante debido a que produce una cantidad más pequeña de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$.

b) Estrategia Determinamos los moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ producidos en el inciso a), usando el NH_3 como reactivo limitante. ¿Cómo se convierten los moles en gramos?

Solución La masa molar de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ es 60.06 g. Ésta la utilizamos como factor de conversión para convertir los moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ en gramos de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$:

$$\begin{aligned}\text{masa de } (\text{NH}_2)_2\text{CO} &= 18.71 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO} \times \frac{60.06 \text{ g } (\text{NH}_2)_2\text{CO}}{1 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO}} \\ &= 1124 \text{ g } (\text{NH}_2)_2\text{CO}\end{aligned}$$

Verificación ¿Su respuesta parece razonable? Se forman 18.71 moles de producto. ¿Cuál es la masa de 1 mol de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$?

c) Estrategia En sentido opuesto, podemos determinar la cantidad de CO_2 que reaccionó para producir 18.71 moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$. La cantidad de CO_2 sobrante es la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad que reaccionó.

Solución Con 18.71 moles de $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, podemos determinar la masa de CO_2 que reacciona usando la relación molar de la ecuación balanceada y la masa molar de CO_2 . Los pasos para la conversión son



de manera que

$$\begin{aligned}\text{masa de } \text{CO}_2 \text{ que reaccionó} &= 18.71 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CO}_2}{1 \text{ mol } (\text{NH}_2)_2\text{CO}} \times \frac{44.01 \text{ g } \text{CO}_2}{1 \text{ mol } \text{CO}_2} \\ &= 823.4 \text{ g } \text{CO}_2\end{aligned}$$

La cantidad de CO_2 recuperado (en exceso) es la diferencia entre la cantidad inicial (1124 g) y la cantidad que reaccionó (823.4 g):

$$\text{masa de } \text{CO}_2 \text{ recuperado} = 1124 \text{ g} - 823.4 \text{ g} = 319 \text{ g}$$

Ejercicio de práctica La reacción entre el aluminio y el óxido de hierro(III) puede producir temperaturas cercanas a los 3000°C, que se utiliza para soldar metales:



En un proceso se hicieron reaccionar 124 g de Al con 601 g de Fe_2O_3 . a) Calcule la masa (en gramos) de Al_2O_3 que se formó. b) ¿Qué cantidad de reactivo en exceso se recuperó al completarse la reacción?

Problema similar: 3.86.

En el ejemplo 3.15 se observa un punto importante. En la práctica, los químicos por lo común eligen el reactivo más costoso como reactivo limitante de manera que, en la reacción, se consuma todo o la mayor parte. En la síntesis de urea, el NH_3 siempre es el reactivo limitante porque es mucho más costoso que el CO_2 . En otras ocasiones, se usa un exceso de un reactivo para llevar a término la reacción, o para contrarrestar los efectos de una reacción lateral que consume dicho reactivo. Los químicos sintéticos frecuentemente deben calcular la cantidad de reactivos que usarán, con base en esta necesidad de tener uno o más componentes en exceso, como lo muestra el ejemplo 3.16.

Ejemplo 3.16

La reacción entre alcoholes y compuestos halogenados para formar éteres es importante en química orgánica, como se ilustra aquí para la reacción entre metanol (CH_3OH) y bromuro de metilo (CH_3Br) para formar dimetil éter (CH_3OCH_3), que se utiliza como precursor en la síntesis de compuestos orgánicos, y como propelente de aerosoles.



Esta reacción se lleva a cabo en un solvente orgánico seco (libre de agua), y el butil litio (LiC_4H_9) sirve para remover un ion hidrógeno del CH_3OH . El butil litio también reaccionará con cualquier agua residual en el solvente, de modo que la reacción por lo general se lleva a cabo con 2.5 equivalentes molares de dicho reactivo. ¿Cuántos gramos de CH_3Br y de LiC_4H_9 se necesitarán para realizar la reacción precedente con 10.0 g de CH_3OH ?

Solución Comenzamos partiendo de que el CH_3OH y el CH_3Br están presentes en cantidades estequiométricas, y de que el LiC_4H_9 es el reactivo en exceso. Para calcular las cantidades de CH_3Br y LiC_4H_9 necesarias, procedemos como se muestra en el ejemplo 3.14.

$$\begin{aligned} \text{gramos de CH}_3\text{Br} &= 10.0 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}}{32.04 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{Br}}{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{94.93 \text{ g } \text{CH}_3\text{Br}}{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{Br}} \\ &= 29.6 \text{ g } \text{CH}_3\text{Br} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{gramos de LiC}_4\text{H}_9 &= 10.0 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH} \times \frac{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}}{32.04 \text{ g } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{2.5 \text{ mol } \text{LiC}_4\text{H}_9}{1 \text{ mol } \text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{64.05 \text{ g } \text{LiC}_4\text{H}_9}{1 \text{ mol } \text{LiC}_4\text{H}_9} \\ &= 50.0 \text{ g } \text{LiC}_4\text{H}_9 \end{aligned}$$

Problemas similares: 3.137, 3.138.

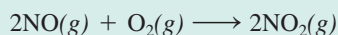
Ejercicio de práctica La reacción entre el ácido benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) y el octanol ($\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$) para dar benzoato de octilo ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_8\text{H}_{17}$) y agua



se lleva a cabo con un exceso de $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$ para ayudar a llevar a término la reacción y aumentar al máximo el rendimiento de producto. Si un químico orgánico quiere usar 1.5 equivalentes molares de $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$, ¿cuántos gramos de $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{OH}$ se necesitarían para llevar a cabo la reacción con 15.7 g de $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$?

Revisión de conceptos

Considere la siguiente reacción:



Empezando con los reactivos que se muestran en a), ¿cuál de los diagramas que se muestran en b)-d) representa mejor la situación en la que el reactivo limitante ha reaccionado completamente?

